



Análisis del Comportamiento de Compra del Cliente

Estudio de **3.900 transacciones** para identificar patrones de gasto, segmentos de clientes y preferencias de productos, orientando decisiones empresariales estratégicas.

ARON ATENCIA RÍOS

Resumen del Conjunto de Datos



3.900 filas · 18 columnas

Datos transaccionales en diversas categorías de productos.

Datos demográficos

Edad, género, ubicación y estado de suscripción.

Detalles de compra

Artículo, categoría, importe, temporada, talla y color.

Comportamiento

Descuento, código promocional, frecuencia y valoración.

❑ 37 valores faltantes en la columna de valoración de reseña.



Análisis Exploratorio con Python

01

Carga y exploración inicial

Importación con pandas; uso de `df.info()` y `.describe()` para estadísticas generales.

02

Limpieza de datos

Imputación de valores faltantes en valoración con la mediana por categoría de producto.

03

Ingeniería de características

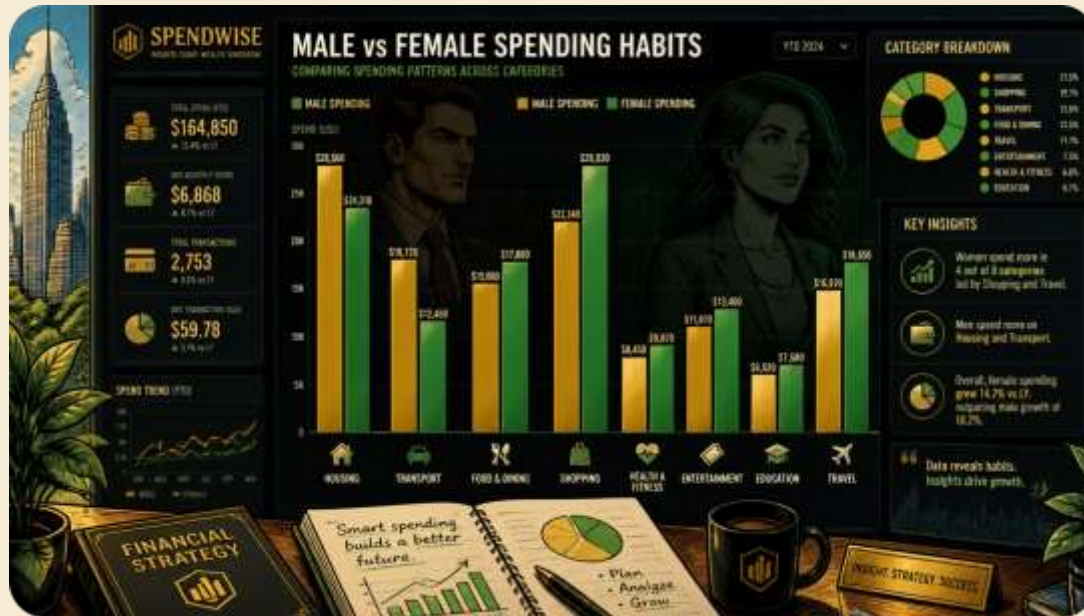
Creación de `Grupo_Edad` y `purchase_frequency_days`; eliminación de `promo_code_used` por redundancia.

04

Integración con SQL Server

Carga del DataFrame limpio en SQL Server para análisis posterior.

Ingresos por Género y Descuentos



Ingresos por género

Comparación de ingresos totales generados por clientes hombres frente a mujeres mediante agregación SQL.

Usuarios de descuentos con alto gasto

Identificación de clientes que usaron descuento y cuyo gasto superó la media de compra, para evaluar el impacto de promociones en compradores de alto valor.

Productos Mejor Valorados y Tipos de Envío

Top 5 productos mejor valorados

Identificación de los artículos con mayor calificación media mediante AVG y ORDER BY DESC, destacando los productos con mejor recepción del cliente.

Comparación de envíos

Análisis del importe medio de compra entre envíos **Standard** y **Express** para evaluar diferencias en el gasto según tipo de envío.



Suscriptores vs. No Suscriptores



Gasto medio e ingresos totales

Comparación del gasto medio y los ingresos totales según el estado de suscripción, ordenando por ingreso total y gasto promedio.

Clientes recurrentes y suscripciones

Análisis de si los clientes con más de 5 compras tienen mayor probabilidad de suscribirse, evaluando la relación entre frecuencia de compra y conversión a suscripción.

Descuentos y Segmentación de Clientes

Productos con alta dependencia de descuentos

Top 5 de productos con mayor porcentaje de compras realizadas con descuento, calculado mediante CASE WHEN sobre el total de pedidos.

Segmentación de clientes

Clasificación en **Nuevo** (1 compra), **Recurrente** (2–10 compras) y **Leal** (más de 10) según el historial de compras, usando CASE en SQL.



Top 3 Productos por Categoría



Ranking por categoría con funciones de ventana

Listado de los 3 productos más comprados en cada categoría utilizando `ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY categoria)` para clasificar los artículos por número de pedidos dentro de cada grupo.

Panel de Control en Power BI

Panel interactivo que integra visualmente todos los hallazgos del análisis: ingresos por género, segmentación de clientes, productos mejor valorados, dependencia de descuentos y comportamiento de suscriptores.



Recomendaciones Empresariales



Impulsar suscripciones

Promocionar beneficios exclusivos para suscriptores.



Fidelización

Recompensar compradores recurrentes para convertirlos en clientes leales.



Política de descuentos

Equilibrar el aumento de ventas con el control de márgenes.



Marketing dirigido

Centrar esfuerzos en grupos de edad de mayor ingreso y usuarios de envío urgente.



Posicionamiento de productos

Destacar en campañas los productos mejor valorados y más vendidos.